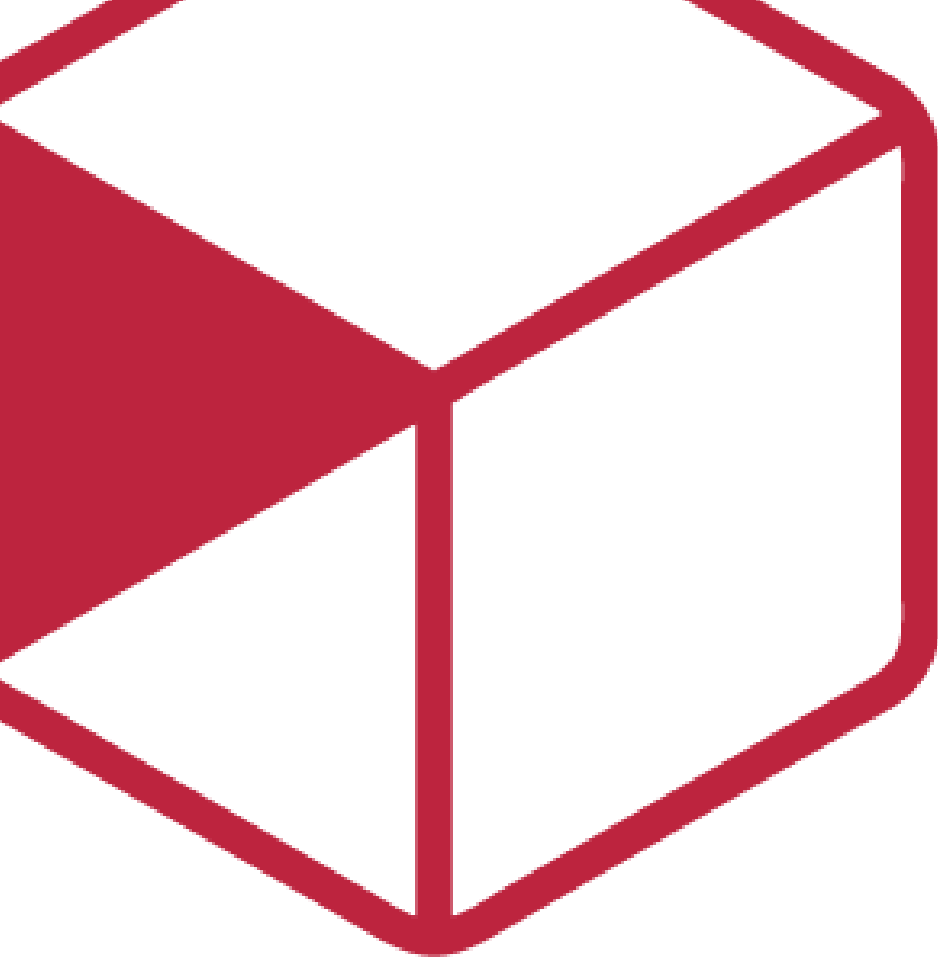




Diseño de la solución

Requisito R16A-RE-FU-018

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	AUI- FOR-01
VERSIÓN	1.0
FECHA	22/06/2026
AUTOR	Samuel Hernandez Delgado
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

Importante	3
Introducción	3
Propósito del documento	3
Alcance	3
Específicamente incluye:	3
No se consideran:	4
Visión general del diseño	4
Objetivo técnico	4
Componentes involucrados	4
Diseño funcional detallado	6
Flujo 1 — Carga inicial y filtrado del listado FAA	6
Flujo 2 — Timbrado sincrónico de CFDI	6
Flujo 3 — Timbrado asíncrono (Worker — fallo del PAC)	7
Criterios de aceptación del requisito	7
Reglas técnicas aplicadas	9
Diseño de componentes	10
Diagramas	10
Impacto Técnico	12
Impacto en código existente	12
Impacto en modelos por actualización de modelos	13
Manejo de Errores y Excepciones	14
Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)	16
Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)	16
Pruebas técnicas (unitarias e integración)	16
Unitarias	16
Pruebas de integración	17
Casos críticos	17
Control de versiones	17
Diagnóstico de arranque	18
GAPs que pueden iniciarse sin información adicional (~65 % del alcance)	18
Prerequisito a verificar antes de arrancar	19
Bloqueantes de arranque	19
Advertencias de diseño	21
Control de versiones	22



Importante

Posterior a este diseño, ¿cómo saber si el diseño de la solución al requisito está completo para que el programador inicie con el desarrollo?

Hazte estas preguntas rápidas:

- ¿El programador sabe qué flujo implementar?
- ¿Sabe qué pasa si algo falla?
- ¿Sabe qué reglas no puede romper?
- ¿Sabe qué pruebas debe pasar?
- ¿Sabe dónde impacta?

Nota: Este documento es una propuesta basada en el estándar IEEE 1016 'Software Design Description' que va a permitir abarcar los puntos más importantes para el diseño del requisito que se está trabajando. Se debe administrar el tiempo que se tiene de diseño para que se complete de la mejor manera considerando todos los detalles técnicos.

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es definir el diseño de la solución técnica para el requisito R16A-RE-FU-018 (Factura por Adelantado — Pantalla Inicial), describiendo los componentes del backend involucrados (ProquifaDotNet, ProquifaDotNet.Finanzas y ProquifaDotNet.Timbrado), el modelo de datos de la nueva base de datos ProquifaDotNetTimbrado, los flujos de integración entre soluciones, los contratos completos de API, los gaps de desarrollo y los elementos necesarios para que el programador pueda iniciar su implementación.

Este requisito tiene doble impacto: (1) la funcionalidad de la pantalla inicial del módulo Factura por Adelantado (listado agrupado por cliente, filtrado por cartera, buscador con paginación), y (2) la creación de la solución ProquifaDotNet.Timbrado como prerrequisito arquitectónico para el flujo completo de timbrado fiscal CFDI.

Alcance

Este análisis cubre el requisito R16A-RE-FU-018 y considera lo siguiente:

Específicamente incluye:

- Historia de usuario, reglas de negocio y criterios de aceptación del requisito.
- Creación de la solución ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10, 6 proyectos, Clean Architecture).
- Base de datos ProquifaDotNetTimbrado con 4 tablas y datos iniciales.
- Módulo FAA en ProquifaDotNet.Finanzas: endpoint POST /api/factura-adelantado/listar.
- Integración con el proveedor PAC (SAP/TurboPac) para timbrado fiscal México.
- Cola RabbitMQ para reintentos asíncronos de timbrado fallido.



- Almacenamiento de XMLs timbrados en Minio (bucket 'timbrado').
- Validación de RFC (México) y RUC (Perú) contra padrón externo SAT/SUNAT.
- Contratos completos de API: 6 endpoints (1 Finanzas + 5 Timbrado).
- 19 GAPs de desarrollo distribuidos en 3 soluciones.
- Diagnóstico de arranque: GAPs iniciables, bloqueantes activos y advertencias de diseño.

No se consideran:

- Diseño del frontend/UI del módulo FAA.
- Flujo de detalle por cliente ni generación/envío de la factura (RE-FU-019).
- Integración con OSE/SUNAT para Perú — brecha documentada en RE-FU-005 Brecha 5.
- Pantallas de gestión de CFDIs cancelados.
- Catálogos de Tipo de Sociedad y Régimen Fiscal (RE-FU-004).

Visión general del diseño

Objetivo técnico

Definir la forma en que el sistema implementará la pantalla inicial del módulo Factura por Adelantado, que incluye: (1) la creación de ProquifaDotNet.Timbrado como servicio independiente de timbrado fiscal CFDI, (2) el módulo FAA en ProquifaDotNet.Finanzas que expone el listado agrupado por cliente filtrado por cartera, y (3) la integración entre las tres soluciones (ProquifaDotNet, Finanzas, Timbrado) garantizando arquitectura limpia, timbrado con reintentos y trazabilidad completa de cada operación.

Componentes involucrados

Componentes reales del sistema que participan en este requisito:

Aplicativo	Componente	Responsabilidad	Ubicación
ProquifaDotNet (.NET FW 4.8)	ApiCallerFinanzas (método ListarFAA)	Llamar POST /api/factura-adelantado/listar desde Venta Interna	Logic.Pqf.Catalogos/ApiCaller/
ProquifaDotNet (.NET FW 4.8)	ControladorFAA (nuevo)	Exponer listado FAA al Front delegando a Finanzas	WebApi.Catalogos/Controllers/
ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)	FacturaAdelantadoRepository	Query agrupada sobre 12+ tablas de BD ProquifaDotNet	Infrastructure/Persistence/Repository/
ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)	FacturaAdelantadoService	Orquestación: filtros, paginación QueryInfo, DTO respuesta	Application/Services/

ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)	FacturaAdelantadoController	Endpoint POST /api/factura-adelantado/listar	API/Controllers/
ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10)	FinanzasContext (ampliado)	DbSets de las ~12 tablas FAA de BD ProquifaDotNet	Infrastructure/Persistence/Context/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	TimbradoService	Orquestar: validar RFC/RUC, crear CFDI, llamar PAC, almacenar XML, registrar log	Application/Services/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	SapTimbradoClient	Cliente HTTP al PAC: TimbrarAsync / CancelarAsync con Polly	Infrastructure/Services/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	TimbradoController	POST /api/timbrado/timbrar y POST /api/timbrado/cancelar	API/Controllers/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	CfdiController	GET /api/cfdi/{id}, GET /api/cfdi/{id}/xml, POST /api/cfdi/listar	API/Controllers/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	TimbradoWorker	Reintentos asíncronos de timbrado fallido via RabbitMQ	Worker/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	MinioStorageService	Almacenamiento de XMLs timbrados (bucket 'timbrado')	Infrastructure/Services/
ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10 — NUEVA)	BrevoEmailService	Notificaciones de error crítico (Worker agota reintentos)	Infrastructure/Services/
ProquifaDotNet.Timbrado (BD nueva)	AppSetting, TipoDocumentoFiscal, CFDI, TimbradoLog	Configuración, catálogo, documentos fiscales y auditoría	SQL Server WIN-R14-DEV\DEV_R17_APPS



Diseño funcional detallado

Descripción paso a paso de cada flujo técnico identificado en el requisito.

Flujo 1 — Carga inicial y filtrado del listado FAA

1. El usuario (Gestor de Cobranza) navega al módulo Factura por Adelantado en PQF2.
2. ProquifaDotNet llama POST /api/factura-adelantado/listar en ProquifaDotNet.Finanzas, enviando QueryInfo con filtro idUsuarioCobrador = IdUsuarioLogueado.
3. FacturaAdelantadoController recibe la solicitud y delega a FacturaAdelantadoService.
4. FacturaAdelantadoService invoca FacturaAdelantadoRepository con el QueryInfo.
5. El repositorio ejecuta la query sobre ProquifaDotNet (lectura, 12+ tablas):
 - JOIN: tpPedido → tpPedidoProformaPedido → tpProformaPedido → tpProformaAdelantoProformaPedido → fccPagoFacturaAdelanto → tpProformaAdelanto.
 - Filtro: FacturaPorAdelantado=1, Tramitado=1, Activo=1, IdRegion=@IdRegionMexico.
 - Filtro estado: Activo=1 AND (IdCFDIGenerada IS NULL OR Enviada=0).
 - Filtro cartera: ClienteCarteraCliente → ClienteCartera.IdUsuarioCobrador = @IdUsuario.
 - OBS-041: TRIM automático en el buscador antes del LIKE.
 - OBS-037: exclusión defensiva de pedidos controlados con FAA=1.
6. La query agrupa por Cliente (GROUP BY IdCliente):
 - COUNT(tpProformaAdelanto) AS FacturasPendientes.
 - SUM(MontoConvertidoUSD) AS MontoTotalUsd (conversión via catMoneda).
 - MIN(tpProformaAdelanto.FechaRegistro) AS FechaPendienteMasAntiguo.
 - ORDER BY FechaPendienteMasAntiguo ASC.
7. FacturaAdelantadoService aplica paginación y retorna QueryResultDto<FacturaAdelantadoClienteDto>.
8. ProquifaDotNet retorna la lista al Front para renderizado.
9. Si el usuario escribe en el buscador, el Front reenvía QueryInfo con FieldName 'busqueda'. El repositorio filtra TRIM(RazonSocial) LIKE, TRIM(RFC) LIKE y TRIM(FolioPedidoInterno) LIKE.
10. Si la cartera no tiene pendientes, TotalResults=0 y el Front muestra mensaje de estado vacío.

Flujo 2 — Timbrado sincrónico de CFDI

Este flujo se ejecuta desde RE-FU-019. La solución ProquifaDotNet.Timbrado se crea en RE-FU-018 como prerequisite arquitectónico.

1. ProquifaDotNet.Finanzas recibe solicitud de timbrado del usuario.
2. Finanzas llama POST /api/timbrado/timbrar en ProquifaDotNet.Timbrado.
3. TimbradoService valida RFC/RUC del receptor contra padrón externo:
 - México: servicio de validación RFC del SAT.
 - Perú: endpoint de consulta RUC de SUNAT.
 - Si inválido o inactivo → retorna error 400 al usuario. No se crea el CFDI.
4. TimbradoService crea registro en tabla CFDI con EstatusTimbrado='Pendiente'.



5. SapTimbradoClient envía el XML al PAC (Polly: hasta 3 intentos, backoff exponencial).
6. PAC retorna UUID, XML firmado, Serie y Folio.
7. TimbradoService actualiza CFDI: EstatusTimbrado='Timbrado', UUID, XmlContent.
8. MinioStorageService sube XML a Minio (bucket 'timbrado').
9. TimbradoService registra TimbradoLog con Accion, Request, Response y DuracionMs.
10. TimbradoService retorna TimbradoResponse (UUID, Serie, Folio, XML) a Finanzas.

Flujo 3 — Timbrado asíncrono (Worker — fallo del PAC)

1. SapTimbradoClient falla en los 3 reintentos sincrónicos (timeout, error 5xx).
2. TimbradoService publica mensaje en cola RabbitMQ con datos del CFDI pendiente.
3. TimbradoWorker consume el mensaje de la cola.
4. Worker reintenta el timbrado con SapTimbradoClient.
5. Si exitoso: actualiza CFDI (EstatusTimbrado='Timbrado') + notifica a Finanzas via API callback (contrato a definir en RE-FU-019).
6. Si agota todos los reintentos: marca CFDI='Error' + BrevoEmailService notifica al equipo de soporte.

Criterios de aceptación del requisito

CA	Descripción	Estado	Justificación técnica
A1	Listado muestra Razón Social, RFC/RUC, Facturas Pendientes, Monto Total USD y acción Ver Pedidos.	Cubierto	FacturaAdelantadoClienteDto incluye todos los campos requeridos.
A2	Etiqueta de columna dual estática 'RFC/RUC'; el valor corresponde a la región del cliente.	Cubierto	Campo RfcRuc toma DatosFacturacionCliente.RFC (RFC para México, RUC para Perú).
A3	Funcionalidad idéntica para México y Perú.	Cubierto parcial	La mecánica es idéntica. FAA Perú excluido actualmente (OBS-032/033) hasta RE-FU-005 Brecha 5.
B1	El conteo incluye generada-no-enviada; sale del conteo al enviarse exitosamente.	Cubierto parcial	Filtro: IdCFDIGenerada IS NULL OR Enviada=0. El campo

			Enviada lo crea RE-FU-019 GAP-20.
B2	Monto Total en USD convertido por cliente.	Pendiente decisión	SUM via catMoneda. Tipo de cambio (histórico vs. dinámico) pendiente con el cliente.
C1	Orden por antigüedad del pendiente más antiguo.	Cubierto	ORDER BY MIN(FechaRegistro) ASC.
C2	Visibilidad filtrada por cartera del usuario.	Cubierto	JOIN ClienteCarteraClient e → ClienteCartera.IdUsuarioCobrador = @IdUsuario.
C3	Buscador con trim automático (OBS-041).	Cubierto	TRIM(campo) LIKE '%texto%' en RazonSocial, RFC y FolioPedidoInterno.
C4	Paginación con numeración y navegación.	Cubierto	QueryInfo.DesiredPage + PageSize → QueryResultDto.Total Results.
D1	Ver Pedidos navega al detalle con contexto del cliente.	Cubierto	IdCliente en el DTO es la clave de navegación hacia RE-FU-019.
D2	Estado vacío con mensaje cuando no hay pendientes.	Cubierto	TotalResults=0 → Front muestra mensaje. El back retorna 200 con lista vacía.

Reglas técnicas aplicadas

Regla	Descripción
RT-01	Solo se incluyen pedidos con tpPedido.FacturaPorAdelantado=1 AND Tramitado=1 AND Activo=1.



RT-02	El listado FAA filtra solo región México: AND tpPedido.IdRegion = @IdRegionMexico (OBS-032/033). Extensión a Perú requiere RE-FU-005 Brecha 5.
RT-03	El envío de la factura es acción EXPLÍCITA del usuario. El timbrado exitoso NO envía automáticamente (OBS-034).
RT-04	El buscador aplica TRIM automático antes del LIKE. Sin espacios de padding (OBS-041).
RT-05	Pedidos con Sustancias Controladas se excluyen defensivamente del listado (OBS-037). Depende de RE-FU-011 fnEsProductoControlado.
RT-06	ProquifaDotNet.Timbrado sigue Clean Architecture estricta: Domain → Application → Infrastructure → API / Worker.
RT-07	SapTimbradoClient: 3 reintentos Polly, backoff exponencial. Si falla → publica en RabbitMQ para reintento asíncrono del Worker.
RT-08	Toda solicitud de timbrado debe validar RFC (México) o RUC (Perú) contra padrón externo SAT/SUNAT ANTES de armar el XML y llamar al PAC.
RT-09	Los campos de TimbradoRequestDto / TimbradoResponseDto deben definirse consultando RE-FU-019-Back.md antes de implementar GAP-03.
RT-10	La tabla CFDI debe incluir NumeroCPE varchar(20) NULL desde GAP-12. RE-FU-020 necesita esta columna para Perú.

Diseño de componentes

Diagramas

Los diagramas siguientes describen la arquitectura, el modelo de datos y los flujos del requisito.

Diagrama 1 — Integración entre soluciones



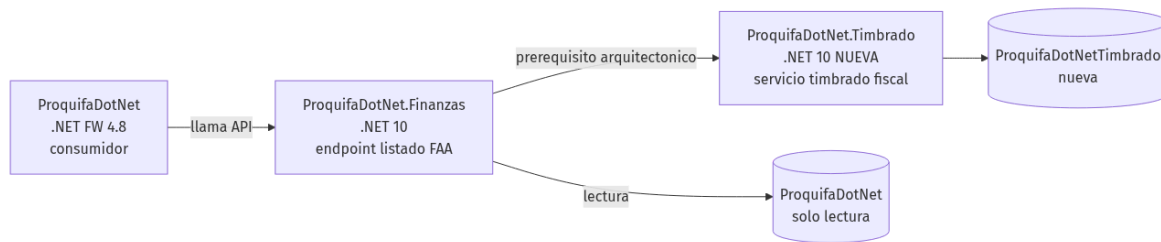


Diagrama 2 — Cadena de datos FAA en ProquifaDotNet (lectura)

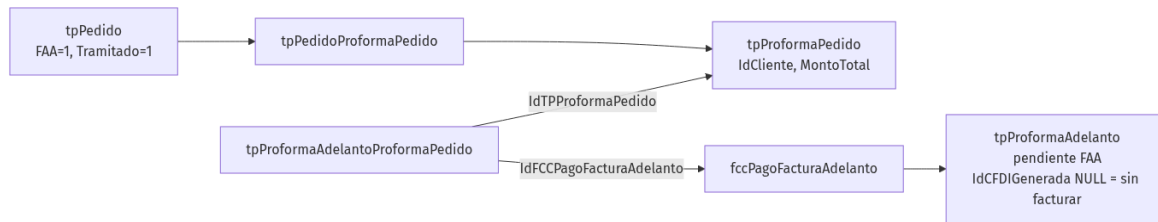


Diagrama 3 — Flujo de consulta en ProquifaDotNet.Finanzas (FacturaAdelantadoRepository)

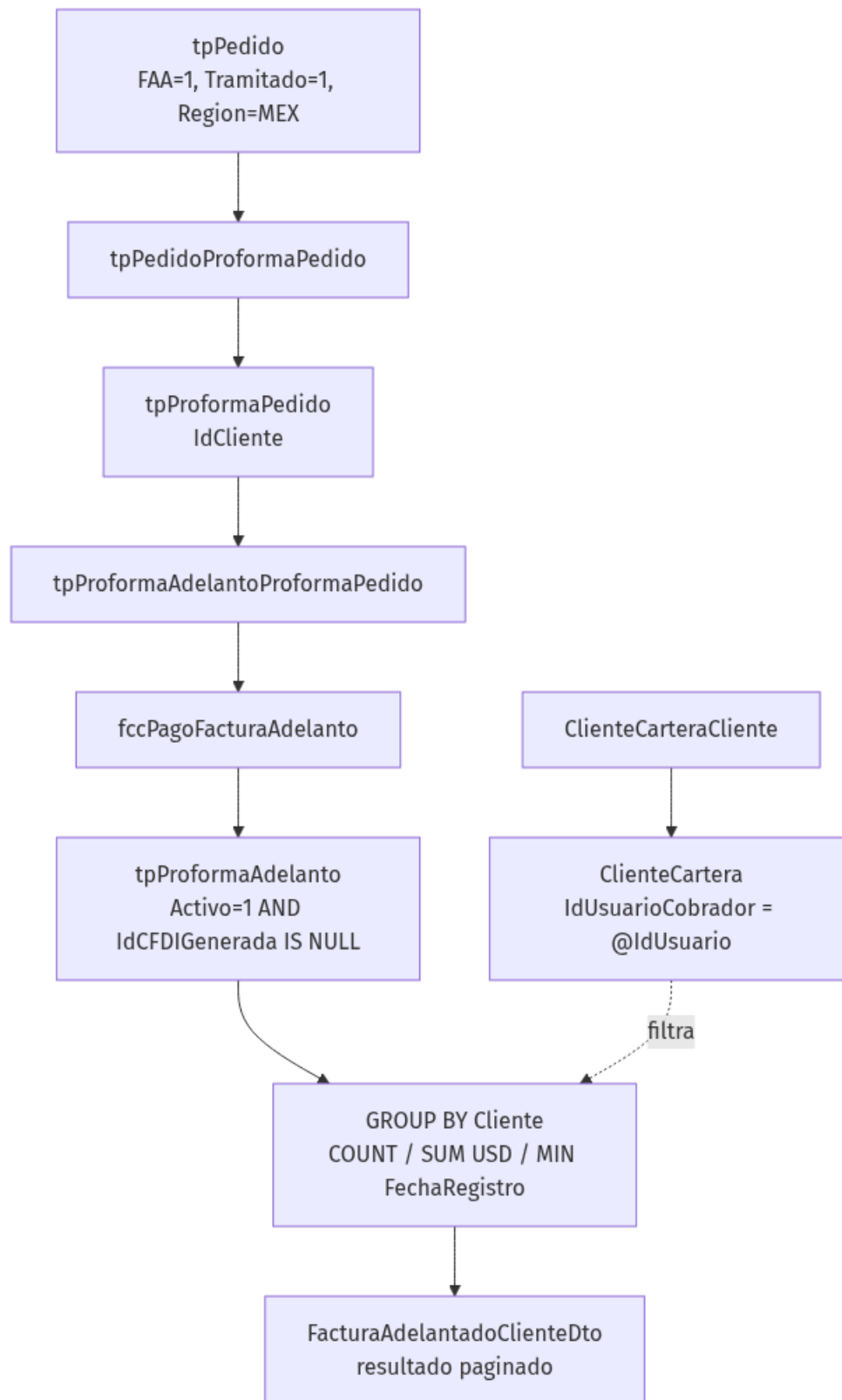


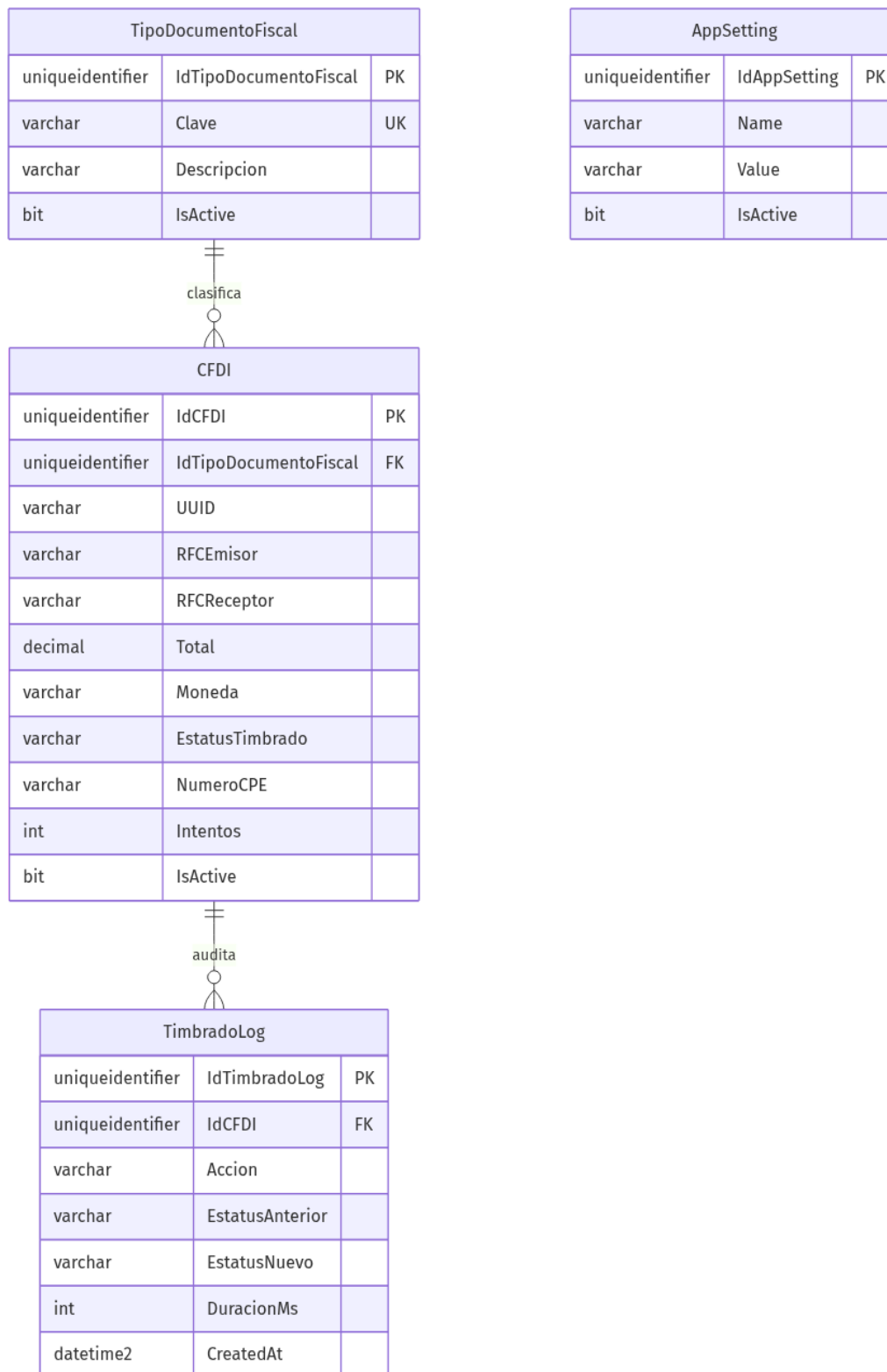
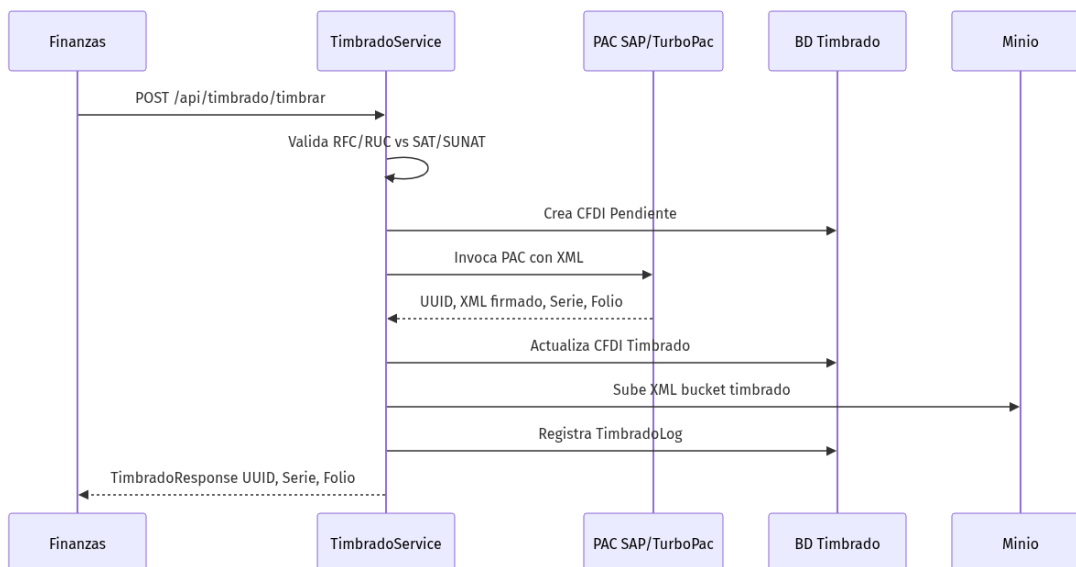
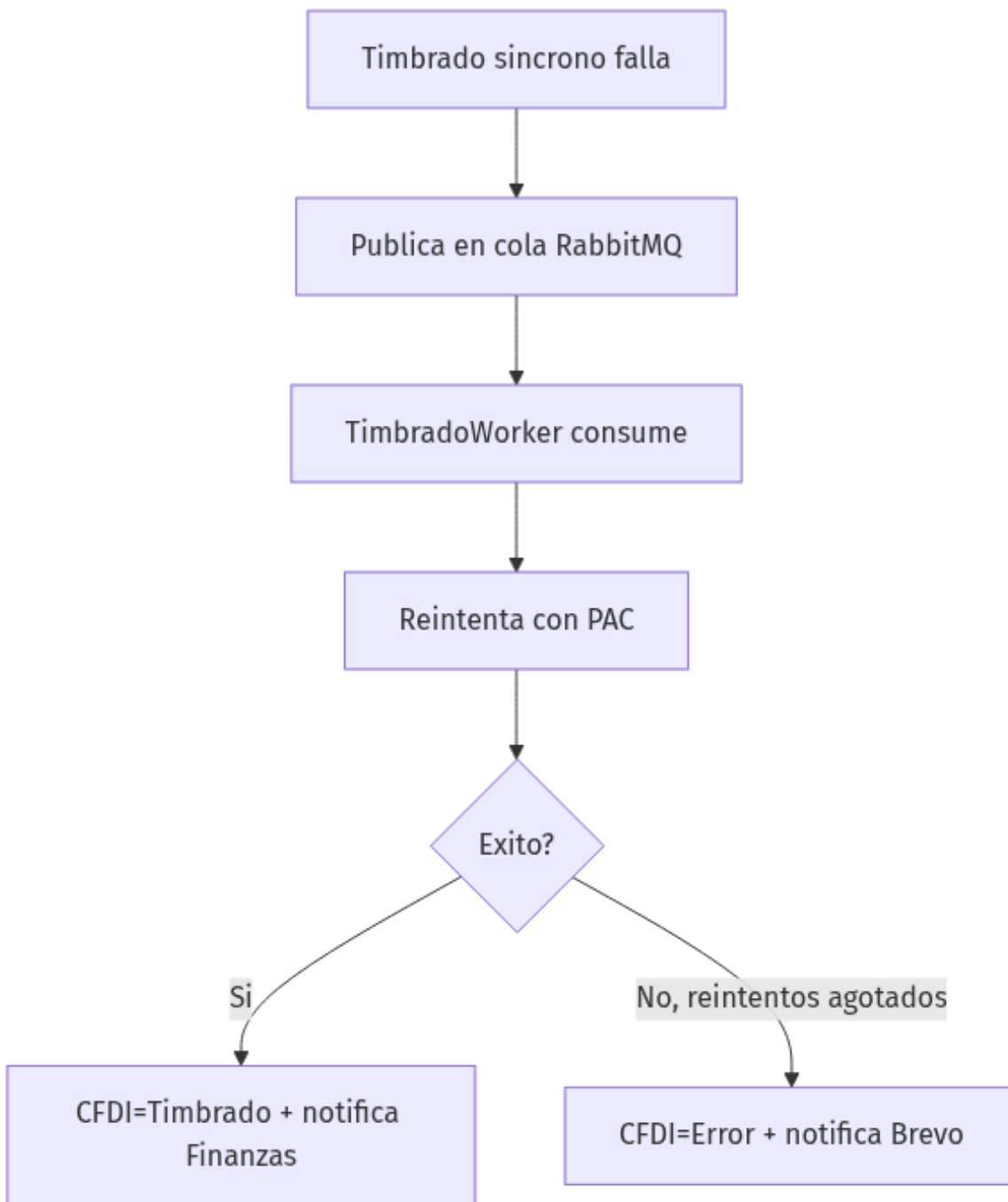
Diagrama 4 — Modelo de datos ProquifaDotNetTimbrado (ERD)


Diagrama 5 — Flujo de timbrado sincrónico (Sequence)

Diagrama 6 — Flujo asíncrono Worker (fallo del PAC)

Contratos de API

Definición completa de los 6 endpoints que crea este requisito: 1 en ProquifaDotNet.Finanzas y 5 en ProquifaDotNet.Timbrado.

ProquifaDotNet.Finanzas — Módulo Factura por Adelantado

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación
POST	/api/factura-adelantado/listar	Listado agrupado por cliente de pendientes FAA, paginado y filtrado por cartera del usuario.	Bearer token (IdentityServer)

Request — QueryInfo

```
{
  SortField:      "antigüedad",           // ordena por pendiente más antiguo del cliente
  SortDirection: "Asc",
  PageSize:       20,
  DesiredPage:    1,
  Filters: [
    { FieldName: "idUsuarioCobrador", Value: "Guid del usuario logueado" }, //
    { FieldName: "busqueda",           Value: "texto libre" }              //
  ]
}
```

Response 200 — QueryResultDto<FacturaAdelantadoClienteDto>

```
{
  TotalResults: int,
  Results: [
    {
      IdCliente:      Guid,
      RazonSocial:    string,
      RfcRuc:         string, // RFC para México, RUC para Perú
      RegionClave:    string, // "MEX" | "PER"
      FacturasPendientes: int, // conteo de tpProformaAdelanto pendientes
      MontoTotalUsd:  decimal, // suma convertida a USD
      FechaPendienteMasAntiguo: DateTime // MIN(FechaRegistro) del cliente
    }
  ]
}
```

Código HTTP	Escenario
200	Lista (puede ser vacía). TotalResults=0 cuando el usuario no tiene pendientes.
400	Filtro idUsuarioCobrador ausente o Guid inválido.
401	Token ausente, expirado o inválido.

500	Error al consultar BD ProquifaDotNet (log en Serilog).
-----	--

ProquifaDotNet.Timbrado — Servicio de timbrado fiscal

Resumen de los 5 endpoints expuestos por la nueva solución:

Método	Endpoint	Descripción	Autenticación
POST	/api/timbrado/timbrar	Timbra un documento fiscal CFDI ante el PAC. Valida RFC/RUC antes de llamar al PAC.	Bearer token (IdentityServer)
POST	/api/timbrado/cancelar	Solicita cancelación de un CFDI ante el PAC.	Bearer token (IdentityServer)
GET	/api/cfdi/{id}	Consulta un CFDI por su Id.	Bearer token (IdentityServer)
GET	/api/cfdi/{id}/xml	Descarga el XML timbrado desde Minio.	Bearer token (IdentityServer)
POST	/api/cfdi/listar	Listado paginado de CFDIs con filtros QueryInfo.	Bearer token (IdentityServer)

POST /api/timbrado/timbrar

Nota: los campos exactos de TimbradoRequestDto / TimbradoResponseDto deben consultarse en RE-FU-019-Back.md (TimbrarFAARequestDto / TimbrarFAAResponseDto) antes de implementar GAP-03.

Request — TimbradoRequestDto (estructura base, campos FAA a confirmar en RE-FU-019)

```
{
    IdTipoDocumentoFiscal: Guid, // FK a TipoDocumentoFiscal (ej: FacturaPorAdelantado)
    RFCEmisor: string, // RFC de la empresa emisora (de EmpresaDatosTimbrado)
    RFCReceptor: string, // RFC del cliente (México) o RUC (Perú)
    RazonSocialReceptor: string,
    RegimenFiscalReceptor: string, // Clave SAT (ej: "601")
    DomicilioFiscalReceptor: string, // Código postal fiscal del receptor
    UsoCFDI: string, // Clave SAT uso CFDI (ej: "G03", "P01")
    MetodoPago: string, // "PUE" = pago en una sola exhibición / "PPD" = pago diferido
    FormaPago: string, // Clave SAT (ej: "03" = transferencia, "99" = por definir)
```



```

Total:                decimal,
Subtotal:             decimal,
Moneda:               string,  // "MXN" | "USD"
TipoCambio:           decimal, // 1.0 si MXN
LugarExpedicion:      string,  // Código postal del lugar de expedición
// Partidas (conceptos del CFDI):
Conceptos: [
  {
    ClaveProdServ:     string,  // Clave SAT producto/servicio
    ClaveUnidad:        string,  // Clave SAT unidad
    Descripcion:        string,
    Cantidad:            decimal,
    ValorUnitario:       decimal,
    Importe:             decimal,
    ObjetoImp:           string  // "02" = sí objeto de impuesto
  }
]

```

Response 200 — TimbradoResponseDto

```

{
  IdCFDI:              Guid,
  UUID:                string,  // identificador fiscal único del SAT (36 chars)
  Serie:               string,
  Folio:               string,
  XmlContent:           string,  // XML completo del CFDI timbrado (base64 o texto plano)
  MinioFileKey:         string,  // clave del XML en Minio: "cfdi/{UUID}.xml"
  EstatusTimbrado:      string  // "Timbrado"
}

```

Código HTTP	Escenario
200	CFDI timbrado exitosamente.
400	RFC/RUC inválido en padrón SAT/SUNAT, o datos del request inválidos (FluentValidation).
401	Token ausente o inválido.
422	PAC rechazó el CFDI (error fiscal: datos incorrectos, RFC no registrado como emisor, etc.).
503	PAC no disponible. El CFDI se encoló en RabbitMQ para reintento asíncrono del Worker.

POST /api/timbrado/cancelar

Request — CancelarTimbradoRequestDto

```

{
  IdCFDI:              Guid,
  UUID:                string,
  MotivoSAT:           string,  // "01" = error con relación, "02" = error sin relación,
                                // "03" = no se llevó a cabo la operación, "04" =
operación nominativa
  FolioSustitucion:    string?  // UUID del CFDI sustituto (requerido solo para motivo

```

```
"01")
}
```

Código HTTP	Escenario
200	Cancelación procesada exitosamente.
404	CFDI no encontrado.
422	PAC rechazó la cancelación (ej: el receptor no aceptó la solicitud).

GET /api/cfdi/{id}

Response 200 — CfdiDto

```
{
  IdCFDI: Guid,
  IdTipoDocumentoFiscal: Guid,
  UUID: string,
  Serie: string,
  Folio: string,
  FechaEmision: DateTime,
  RFCEmisor: string,
  RFCReceptor: string,
  Total: decimal,
  Moneda: string,
  EstatusTimbrado: string, // Pendiente | Timbrado | Error
  MensajeError: string?,
  Intentos: int,
  MinioFileKey: string,
  NumeroCPE: string? // solo para Perú (RE-FU-020)
}
```

Código HTTP	Escenario
200	CFDI encontrado.
401	Token inválido.
404	CFDI no encontrado.

GET /api/cfdi/{id}/xml

Descarga el XML del CFDI timbrado directamente desde Minio usando MinioFileKey.

Código HTTP	Escenario
200	Retorna byte[] con Content-Type: application/xml.
404	CFDI no encontrado o XML no disponible en Minio.

POST /api/cfdi/listar

Request — QueryInfo

```
{
  SortField: "fechaEmision",
  SortDirection: "Desc",
  PageSize: 20,
  DesiredPage: 1,
}
```



```

    Filters: [
      { FieldName: "estatusTimbrado", Value: "Timbrado" }, // Pendiente | Timbrado |
Error
      { FieldName: "rfcReceptor",      Value: "RFC o RUC del cliente" },
      { FieldName: "uuid",             Value: "UUID del CFDI" }
    ]
  }
}

```

Response 200 — QueryResultDto<CfdiDto>

```

{
  TotalResults: int,
  Results: [ CfdiDto[] ]
}

```

Solucion / Proyecto	EndPoint	Parametros	Salida
Finanzas	POST /api/factura-adelantado/listar	<pre> { SortField: "antiguedad", // ordena por pendiente más antiguo del cliente SortDirection: "Asc", PageSize: 20, DesiredPage: 1, Filters: [{ FieldName: "idUsuarioCobrador", Value: "Guid del usuario logueado" }, // REQUERIDO { FieldName: "busqueda", Value: "texto libre" } // opcional] } </pre>	<pre> { TotalResults: int, Results: [{ IdCliente: Guid, RazonSocial: string, RfcRuc: string, // RFC para México, RUC para Perú RegionClave: string, // "MEX" "PER" FacturasPendien tes: int, // conteo de tpProformaAdela nto pendientes MontoTotalUsd: decimal, // suma convertida a USD FechaPendienteM asAntiguo: DateTime // MIN(FechaRegist ro) del cliente }] } </pre>



			<pre>] } </pre>
Timbrado	/api/timbrado/timbrar	<pre> { IdTipoDocumentoFiscal: Guid, // FK a TipoDocumentoFiscal (ej: FacturaPorAdelantado) RFCEmisor: string, // RFC de la empresa emisora (de EmpresaDatosTimbrado) RFCReceptor: string, // RFC del cliente (México) o RUC (Perú) RazonSocialReceptor: string, RegimenFiscalReceptor: string, // Clave SAT (ej: "601") DomicilioFiscalReceptor: string, // Código postal fiscal del receptor UsoCFDI: string, // Clave SAT uso CFDI (ej: "G03", "P01") MetodoPago: string, // "PUE" = pago en una sola exhibición / "PPD" = pago diferido FormaPago: string, // Clave SAT (ej: "03" = transferencia, "99" = por definir) </pre>	<pre> { IdCFDI: Guid, UUID: string, // identificador fiscal único del SAT (36 chars) Serie: string, Folio: string, XmlContent: string, // XML completo del CFDI timbrado (base64 o texto plano) MinioFileKey: string, // clave del XML en Minio: "cfdi/{UUID}.xm l" EstatusTimbrado: string // "Timbrado" } </pre>



		<pre> Total: decimal, Subtotal: decimal, Moneda: string, // "MXN" "USD" TipoCambio: decimal, // 1.0 si MXN LugarExpedicion: string, // Código postal del lugar de expedición // Partidas (conceptos del CFDI): Conceptos: [{ ClaveProdServ: string, // Clave SAT producto/servicio ClaveUnidad: string, // Clave SAT unidad Descripcion: string, Cantidad: decimal, ValorUnitario: decimal, Importe: decimal, ObjetoImp: string // "02" = sí objeto de impuesto }] } </pre>	
Timbrado	/api/timbrado/cancelar	<pre> { IdCFDI: Guid, </pre>	



		<pre> UUID: string, MotivoSAT: string, // "01" = error con relación, "02" = error sin relación, // "03" = no se llevó a cabo la operación, "04" = operación nominativa FolioSustitucion: string? // UUID del CFDI sustituto (requerido solo para motivo "01") } </pre>	
Timbrado	GET /api/cfdi/{id}	{IdCFDI}	Response 200 — CfdiDto <pre> { IdCFDI: Guid, IdTipoDocumento Fiscal: Guid, UUID: string, Serie: string, Folio: string, FechaEmision: DateTime, RFCEmisor: string, RFCReceptor: string, Total: decimal, Moneda: string, EstatusTimbrado : string, // Pendiente Timbrado Error MensajeError: </pre>



			<pre> string?, Intentos: int, MinioFileKey: string, NumeroCPE: string? // solo para Perú (RE-FU-020) } </pre>
Finanzas	POST /api/cfdi/listar	Request — QueryInfo <pre> { SortField: "fechaEmision", SortDirection: "Desc", PageSize: 20, DesiredPage: 1, Filters: [{ FieldName: "estatusTimbrado", Value: "Timbrado" }, // Pendiente Timbrado Error { FieldName: "rfcReceptor", Value: "RFC o RUC del cliente" }, { FieldName: "uuid", Value: "UUID del CFDI" }] } </pre>	Response 200 — QueryResultDto <CfdiDto> <pre> { TotalResults: int, Results: [CfdiDto[]] } </pre>

Impacto Técnico

Impacto en código existente

ProquifaDotNet (.NET Framework 4.8) — 2 cambios

- Modificar Logic.Pqf.Catalogos/ApiCaller/ApiCallerFinanzas.cs: agregar método ListarFAA que llama POST /api/factura-adelantado/listar. Patrón: igual que los métodos existentes de ApiCallerFinanzas.
- Crear WebApi.Catalogos/Controllers/[módulo]/FacturaAdelantadoController.cs: controlador nuevo que recibe la solicitud del Front y delega a ApiCallerFinanzas.

ProquifaDotNet.Finanzas (.NET Core 10) — 4 cambios

- Modificar Infrastructure/Persistence/Context/FinanzasContext.cs: agregar ~12 DbSet para tablas FAA (tpPedido, tpProformaAdelanto, tpProformaPedido,



tpPedidoProformaPedido, tpProformaAdelantoProformaPedido, fccPagoFacturaAdelanto, Cliente, DatosFacturacionCliente, ClienteCarteraCliente, ClienteCartera, catMoneda, Region).

- Crear Infrastructure/Persistence/Repository/FacturaAdelantadoRepository.cs: query agrupada con 12+ JOINS, filtros de cartera, buscador con TRIM y paginación QueryInfo.
- Crear Application/Services/FacturaAdelantadoService.cs: orquesta el repositorio y mapea a QueryResultDto<FacturaAdelantadoClienteDto>.
- Crear API/Controllers/FacturaAdelantadoController.cs: endpoint POST /api/factura-adelantado/listar con auth IdentityServer.

ProquifaDotNet.Timbrado (.NET Core 10) — NUEVA SOLUCIÓN (12 GAPS)

- GAP-01: Crear solución Proquifa.Timbrado.sln con 6 proyectos (Domain, Application, Infrastructure, API, Worker, Testing).
- GAP-02: Domain: entidades Cfdi, TimbradoLog, TipoDocumentoFiscal, AppSetting e interfaces de repositorio y servicios.
- GAP-03: Application: TimbradoRequestDto, TimbradoResponseDto, CfdiDto, TimbradoService, CfdiService, mappers AutoMapper, validators FluentValidation. Ver RE-FU-019-Back.md para campos exactos.
- GAP-04: Infrastructure: TimbradoContext (EF Core scaffold de 4 tablas de ProquifaDotNetTimbrado).
- GAP-05: Infrastructure: SapTimbradoClient con TimbrarAsync / CancelarAsync, Polly (3 reintentos), SapSettings. BLOQUEADO hasta confirmar proveedor real.
- GAP-06: Infrastructure: MinioStorageService (UploadAsync / DownloadAsync, bucket 'timbrado').
- GAP-07: Infrastructure + Worker: RabbitMQClient (Publish/Subscribe, ACK/NACK, DLQ) + TimbradoWorker. La notificación a Finanzas queda como stub hasta RE-FU-019.
- GAP-08: Infrastructure: BrevoEmailService (envío transaccional Brevo v3).
- GAP-09: API: Program.cs con DI, EF Core, Swagger, Serilog, IdentityServer, CORS.
- GAP-10: API: TimbradoController (POST /timbrar, POST /cancelar).
- GAP-11: API: CfdiController (GET /{id}, GET /{id}/xml, POST /listar).
- GAP-12: Ejecutar scripts DDL ProquifaDotNetTimbrado (CREATE DATABASE + 4 tablas + INSERT datos iniciales). Incluir NumeroCPE desde el inicio.

Impacto en modelos por actualización de modelos

Elemento	Tipo de cambio	Detalle
ProquifaDotNetTimbrado	NUEVA base de datos	Servidor WIN-R14-DEVDEV_R17_A PPS. 4 tablas: AppSetting, TipoDocumentoFiscal, CFDI (con NumeroCPE), TimbradoLog. Datos iniciales en TipoDocumentoFiscal (4 registros).

EmpresaDatosTimbrado	Tabla nueva en ProquifaDotNet	Almacena RFC emisor y datos del PAC por empresa. Creada en RE-FU-018.
ProquifaDotNet (BD lectura)	Sin cambios de esquema	Las 12 tablas consultadas por FacturaAdelantadoRepositor y ya existen. No se modifica ninguna columna en este requisito.
tpProformaAdelanto	ALTER TABLE (lo ejecuta RE-FU-019)	RE-FU-019 agrega Enviada bit NOT NULL DEFAULT(0). RE-FU-018 debe coordinar con RE-FU-019 para activar el filtro completo.
FinanzasContext	Ampliación de DbSets	Se agregan ~12 DbSets para las tablas FAA de ProquifaDotNet. No se crean ni modifican tablas; solo se mapean las existentes para lectura.
CFDI (tabla nueva)	Columna NumeroCPE anticipada	Incluir NumeroCPE varchar(20) NULL desde el CREATE TABLE (GAP-12). RE-FU-020 la necesita para Perú; agregarla después implica ALTER TABLE con datos en producción.

Manejo de Errores y Excepciones

Escenario	Comportamiento esperado
PAC SAP no responde (timeout o error 5xx)	SapTimbradoClient agota 3 reintentos Polly → TimbradoService publica en RabbitMQ → Worker reintenta. Respuesta al usuario: HTTP 503 con indicación de que el proceso continúa asíncronamente. El CFDI persiste en BD con EstatusTimbrado='Pendiente'.
PAC SAP retorna error de validación CFDI	TimbradoService actualiza CFDI a EstatusTimbrado='Error', registra MensajeError en TimbradoLog. Retorna HTTP 422 con la razón del rechazo del PAC.



RFC o RUC inválido / inactivo en padrón SAT/SUNAT	TimbradoService aborta ANTES de crear el CFDI. Retorna HTTP 400: 'El identificador fiscal {RFC/RUC} no está activo en el padrón'. Usuario debe corregir datos del cliente.
Servicio SAT/SUNAT de validación no responde	Según configuración: abortar con error 503 o continuar con advertencia en log. Decisión de diseño a definir en GAP-05.
Worker agota todos los reintentos asíncronos	CFDI queda en EstatusTimbrado='Error'. BrevoEmailService notifica al equipo de soporte con IdCFDI, MensajeError e Intentos.
FinanzasContext pierde conexión a ProquifaDotNet	FacturaAdelantadoRepository lanza excepción → Service la captura → Controller retorna HTTP 500 genérico. Serilog registra contexto completo (usuario, módulo, query).
Usuario sin clientes en cartera	Query filtra IdUsuarioCobrador = @IdUsuario. Si no hay clientes asignados, TotalResults=0. Front muestra estado vacío. Nunca tabla en blanco ni error 500.
Minio no disponible al subir XML	TimbradoService falla al subir. CFDI se actualiza a 'Error'. El XML se preserva en XmlContent de la tabla CFDI en BD para recuperación manual o reintento.

Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)

Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)

- 1. Verificar que el listado solo muestra clientes de la cartera del usuario logueado.
- 2. Verificar que el cliente con el pendiente más antiguo aparece primero.
- 3. Verificar que pedidos ya enviados (Enviada=1) NO aparecen en el listado.
- 4. Verificar que pedidos con CFDI timbrado pero pendiente de envío (Enviada=0) Sí aparecen en el conteo.
- 5. Verificar que el buscador filtra por Razón Social, RFC y número de pedido interno.
- 6. Verificar que el buscador aplica trim automático (OBS-041).
- 7. Verificar que el estado vacío muestra mensaje informativo cuando no hay pendientes.
- 8. Verificar que la paginación funciona (navegación anterior/siguiente y numeración).
- 9. Verificar que el Monto Total USD se calcula correctamente sumando los montos convertidos.
- 10. Verificar que pedidos con Sustancias Controladas y FAA=1 no aparecen en el listado (OBS-037).



Pruebas técnicas (unitarias e integración)

Unitarias

- FacturaAdelantadoRepository: filtro por IdUsuarioCobrador excluye clientes de otras carteras.
- FacturaAdelantadoRepository: buscador aplica TRIM y LIKE correctamente en los 3 campos.
- FacturaAdelantadoRepository: GROUP BY retorna una fila por cliente (no por pedido).
- FacturaAdelantadoRepository: exclusión defensiva de controlados (OBS-037).
- TimbradoService: flujo aborta con HTTP 400 cuando la validación de RFC/RUC falla.
- TimbradoService: se registra TimbradoLog en todos los intentos (éxito y error).
- SapTimbradoClient: los 3 reintentos Polly se ejecutan con backoff exponencial.
- SapTimbradoClient: mensaje se publica en RabbitMQ cuando se agotan los reintentos sincrónicos.

Pruebas de integración

- Flujo completo listado: ProquifaDotNet → Finanzas → BD ProquifaDotNet → respuesta agrupada paginada.
- Flujo timbrado sincrónico: Finanzas → Timbrado → SapTimbradoClient (mock PAC) → CFDI en BD + XML en Minio + TimbradoLog.
- Flujo Worker asíncrono: mensaje en RabbitMQ → Worker consume → reintento → CFDI actualizado a Timbrado.
- Flujo fallo total Worker: agota reintentos → CFDI='Error' → BrevoEmailService notifica.
- Validación RFC inválido: TimbradoService con RFC inexistente → flujo aborta antes de crear CFDI en BD.

Casos críticos

1. Cartera con 200+ clientes: el listado paginado (PageSize=20) responde en menos de 2 segundos bajo consulta simultánea de 5 usuarios.
2. Simultaneidad: dos usuarios de la misma cartera consultan al mismo tiempo; cada uno ve solo sus clientes asignados.
3. PAC caído y Worker con reintentos agotados: CFDI queda en 'Error', XML preservado en BD, notificación Brevo enviada.
4. RFC con formato válido pero inexistente en SAT: timbrado aborta con mensaje descriptivo antes de crear el CFDI.
5. Búsqueda con espacios padding: ' ABC ' produce el mismo resultado que 'ABC' (trim OBS-041).
6. Pedido con Sustancia Controlada tipo 'origen' y FAA=1 (OBS-037): no aparece en el listado aunque exista en BD.

Diagnóstico de arranque



Sección derivada del análisis cruzado con los documentos de RE-FU-005, RE-FU-011, RE-FU-012, RE-FU-015, RE-FU-016, RE-FU-019 y RE-FU-020. Identifica qué puede construirse de inmediato, qué está bloqueado y qué decisiones deben tomarse antes de ciertos GAPs.

GAPs que pueden iniciarse sin información adicional (~65 % del alcance)

GAP	Tarea	Condición para arrancar
GAP-01	Crear solución y proyectos (sln + 6 csproj)	Estructura completamente definida en -Back.md
GAP-02	Domain: Entities + Interfaces	Entidades en _BD.md; interfaces en -Back.md
GAP-04	TimbradoContext (EF Core scaffold 4 tablas)	DDL completo en _BD.md
GAP-06	MinioStorageService	Patrón idéntico al de ProquifaDotNet.Finanzas (RE-FU-016)
GAP-08	BrevoEmailService	Patrón idéntico al de ProquifaDotNet.Finanzas (RE-FU-016)
GAP-09	API Program.cs + DI base	Estructura conocida por patrón PunchOut
GAP-11	CfdiController (GET y listado)	Endpoints de consulta bien definidos en este documento
GAP-12	Scripts DDL ProquifaDotNetTimbrado	Totalmente especificados en _BD.md — incluir NumeroCPE (ver advertencia A)
GAP-13	DTO FacturaAdelantadoClienteDto	Campos definidos en -Back.md y en contratos de API de este documento
GAP-16	FacturaAdelantadoController (skeleton)	Ruta y firma del endpoint definidos en contratos de API
GAP-17	Ampliar FinanzasContext con DbSets FAA	Tablas identificadas en -Back.md y _BD.md
GAP-18	Método ListarFAA en ApiCallerFinanzas	Endpoint y contrato definidos; ApiCallerFinanzas ya existe desde RE-FU-016 T15
GAP-19	Controlador FAA en ProquifaDotNet	Patrón delegación a Finanzas establecido

GAP-07 (parcial)	Estructura RabbitMQ + Worker	Cola y reintentos Polly pueden construirse; callback a Finanzas es stub hasta B4
GAP-03 (parcial)	TimbradoService orquestación y DTOs —	Flujo puede modelarse; llamada al PAC depende de B1. Consultar RE-FU-019-Back.md antes (advertencia D)

Prerequisito a verificar antes de arrancar

RE-FU-016 debe estar completado. Las tareas críticas son la Tarea 7 (FinanzasContext base) y la Tarea 15 (ApiCallerFinanzas). Sin ellas no existe la base sobre la que se construyen los GAPs 13-19. Verificar el estado de RE-FU-016 antes de asignar los GAPs de ProquifaDotNet.Finanzas.

Bloqueantes de arranque

B1 — Contrato del PAC: TurboPac vs. SAP (bloquea GAP-05 completo y GAP-03 parcial)

El documento funcional nombra al proveedor como TurboPac. Los documentos técnicos lo llaman SAP y la clase a construir es SapTimbradoClient. Sin resolver esta inconsistencia, GAP-05 no puede iniciarse. Se requiere: nombre del proveedor real, URL del endpoint, método de autenticación, esquema del request XML/JSON, esquema de la respuesta (UUID, XML firmado, Serie, Folio) y catálogo de códigos de error del PAC.

Acción requerida: confirmar el proveedor con el área funcional y obtener su documentación técnica antes de asignar GAP-05.

B2 — Dependencia circular del campo Enviada (bloquea la rama 'no enviada' de GAP-14)

El filtro requiere: AND (IdCFDIGenerada IS NULL OR Enviada=0). El campo Enviada lo crea RE-FU-019 (GAP-20) mediante ALTER TABLE tpProformaAdelanto ADD Enviada bit NOT NULL DEFAULT(0). Mientras RE-FU-019 no ejecute su migration, GAP-14 solo puede implementar la rama IdCFDIGenerada IS NULL.

Acción requerida: coordinar con el equipo de RE-FU-019 para ejecutar el ALTER TABLE antes de QA, o documentar que la rama 'generada+no enviada' queda pendiente hasta RE-FU-019.

B3 — Tipo de cambio para MontoTotalUsd (bloquea el cálculo en GAP-14)

El documento funcional (Regla 4) deja abierto si el TC es el del día de generación de la proforma (histórico) o el del día de consulta (dinámico). Sin esta decisión, el SUM(MontoConvertidoUSD) del GROUP BY no puede implementarse correctamente.

Acción requerida: decisión de negocio por parte del cliente antes de implementar GAP-14.

B4 — Callback del Worker a Finanzas indefinido (bloquea la notificación en GAP-07)

El endpoint de Finanzas al que el Worker notifica al timbrar exitosamente, el payload y el contrato de respuesta no están definidos en ningún documento de RE-FU-018 ni RE-FU-019. El Worker puede construirse en su estructura, pero la notificación queda como stub.

Acción requerida: definir el endpoint de callback en ProquifaDotNet.Finanzas. Puede quedar pendiente para RE-FU-019.

Advertencias de diseño

Decisiones que no bloquean el arranque pero deben tomarse antes del GAP indicado.

A — Anticipar columna NumeroCPE en tabla CFDI (antes de GAP-12)

RE-FU-020 agrega NumeroCPE varchar(20) a la tabla CFDI para el comprobante SUNAT peruano. Si no se incluye en el CREATE TABLE de GAP-12, RE-FU-020 necesitará un ALTER TABLE sobre una tabla con datos en producción. Incluirla ahora tiene costo cero.

B — Estado de RE-FU-015 OBS-027 puede reducir el alcance del listado

Las Tareas T6 y T7 de RE-FU-015 están BLOQUEADAS (catEstatusPedido pendiente de propuesta cliente). Si no se resuelve, el listado FAA solo tendrá datos de flujo Crédito (RE-FU-012), no de Prepago. Verificar antes de asumir ambos flujos disponibles en DEV.

C — fnEsProductoControlado pendiente de ALTER (antes de pruebas de GAP-14)

RE-FU-011 GAP-01: fnEsProductoControlado no incluye aún la clave 'origen'. La exclusión defensiva de OBS-037 actúa como backstop, pero verificar el estado de RE-FU-011 GAP-01 antes de las pruebas de integración de GAP-14.

D — Campos de TimbradoRequestDto y TimbradoResponseDto no definidos en este expediente (antes de GAP-03)

Esos campos están especificados en RE-FU-019-Back.md (TimbrarFAARequestDto / TimbrarFAAResponseDto, sección 'Parte A'). Implementar GAP-03 sin consultar RE-FU-019 garantiza retrabajo.

E — Validación de RFC/RUC contra padrón externo SAT/SUNAT (antes de GAP-05)

RE-FU-004 validó solo el formato local del RFC/RUC. Un RFC con formato válido pero inexistente en el padrón SAT será rechazado por el PAC al timbrar. El TimbradoService debe incluir un paso previo de validación contra el servicio externo del SAT (México) o SUNAT (Perú) antes de armar el XML y enviarlo al PAC. Si la validación falla → abortar con HTTP 400, no crear el CFDI.

Acción requerida: definir en qué capa vive el validador externo (TimbradoService o Finanzas) y resolver antes de implementar GAP-05.

Control de versiones

Vers	Fecha	Autor	Tipo de	Descripción del	Aprobó
------	-------	-------	---------	-----------------	--------



ión			Cambio	cambio	
1.0	06/03/25	Roberto Baez Muñoz	Creación	Se crea plantilla genérica	Rose Ríos Gómez
1.2	26/06/26	Samuel Hernandez Delgado	Creación	Diseño de solución para R16A-RE-FU-018 — Factura por Adelantado (Pantalla Inicial)	Juan Da...

